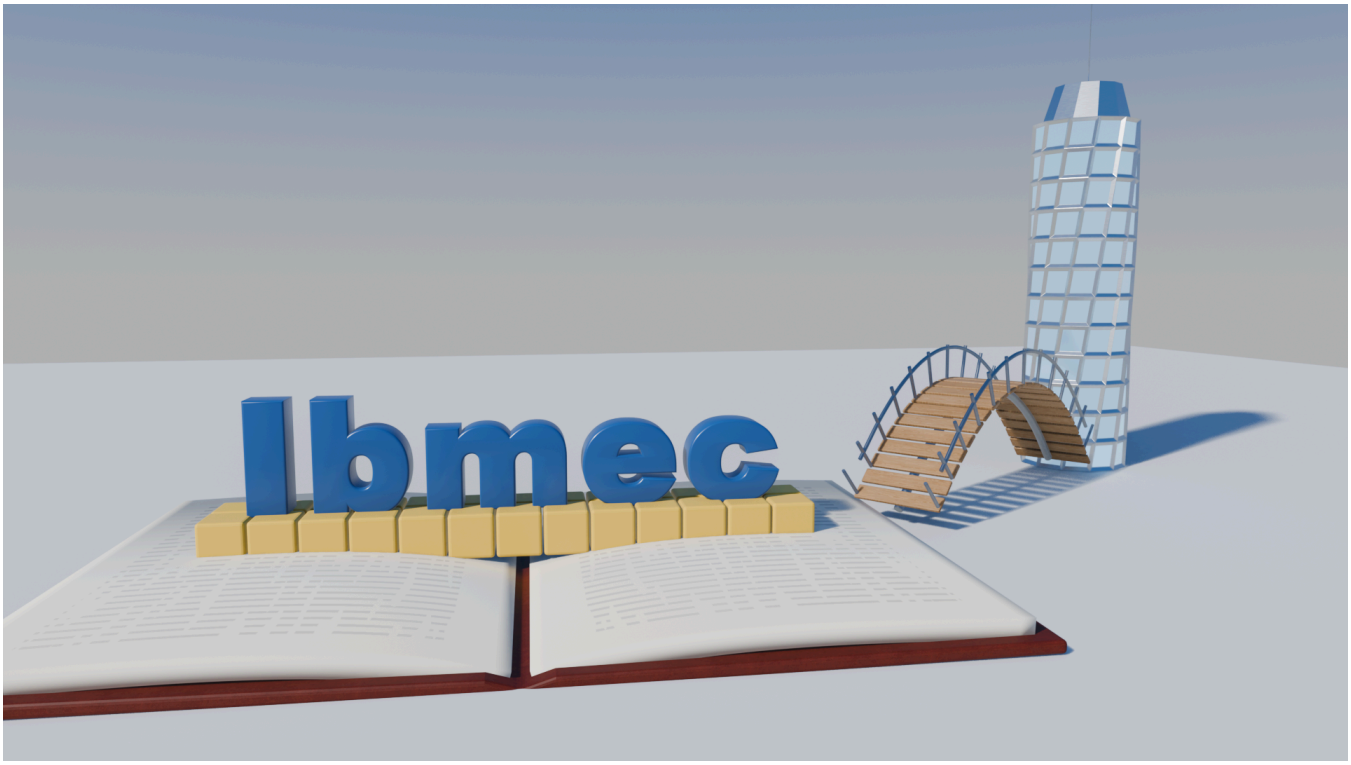
AP2 — Peça Audiovisual "Ibmec em 15 segundos"

Disciplina: Computação Gráfica — CG_26.2_8001
Atividade: AP2 — animação, iluminação, materiais, render e exportação (Blender 4.5 LTS)
Aluno: João Pedro Giovanelli Berla

> **Título da peça:** *Ibmec: Construindo o Futuro*. É a finalização da cena da AP1, com a iluminação estudada na AC04 e os materiais PBR e texturas da AC05.

Entregáveis

Arquivo	O que é
`AP2_JoaoGiovanelli.mp4`	**Vídeo final**: 15,0 s, 24 fps, 360 quadros, 1920 × 1080, MPEG-4 / **H.264** (High, yuv420p), sem áudio
`AP2_JoaoGiovanelli.blend`	Cena com animações, materiais, texturas **empacotadas**, iluminação, câmera e saída configurada (FFmpeg MPEG-4 H.264, frames 1–360, 24 fps)
`imagens/AP2_quadro_final.png`	Quadro final renderizado (quadro 360)
`imagens/AP2_quadro_0240.png`	Quadro representativo (quadro 240: palavra completa, ponte começando)
`storyboard/storyboard_ap2.png`	**Storyboard atualizado**, com quadros reais do render (seção 3)
`imagens/AP2_dopesheet.png`, `AP2_graph_*.png`	Capturas do Dope Sheet e do Graph Editor (timing e interpolação)
`AP2_JoaoGiovanelli.py`	Script que abre a AC05, ajusta a cena para a animação, cria os keyframes e salva a AP2
`AP2_render.py` · `AP2_capturas_interface.py` · `storyboard/montar_storyboard.py`	Render dos quadros, capturas da interface e montagem do storyboard
Este `README.md` (e `AP2_JoaoGiovanelli_relatorio.pdf`)	Relatório



1. Conceito e resumo da sequência

A ideia vem da AP1: **o conhecimento é a base sobre a qual se constrói o futuro**. Um **livro aberto gigante** é o chão da cena. Sobre ele, **blocos de construção** caem e formam o alicerce. A palavra **Ibmec cresce** a partir desses blocos, letra por letra. Depois, uma **ponte** se estende da borda do livro até uma **torre torcida** que se ergue e acende as janelas. A frase visual é **conhecimento → construção → caminho → futuro**, e a marca é apresentada como algo **construído**, não apenas mostrado.

Resumo em 15 s:

1. A imagem surge do escuro e mostra o livro.
2. Blocos caem um a um sobre as páginas.
3. A câmera fecha na base e as letras I-b-m-e-c sobem, uma após a outra, com um pequeno "salto".
4. A palavra completa ganha destaque. A câmera recua e sobe, e no caminho a ponte se desenha tábua por tábua.
5. A torre se ergue e torce no fim da ponte, e as janelas acendem.
6. A peça termina parada no enquadramento principal da AP1, com "Ibmec" em destaque.

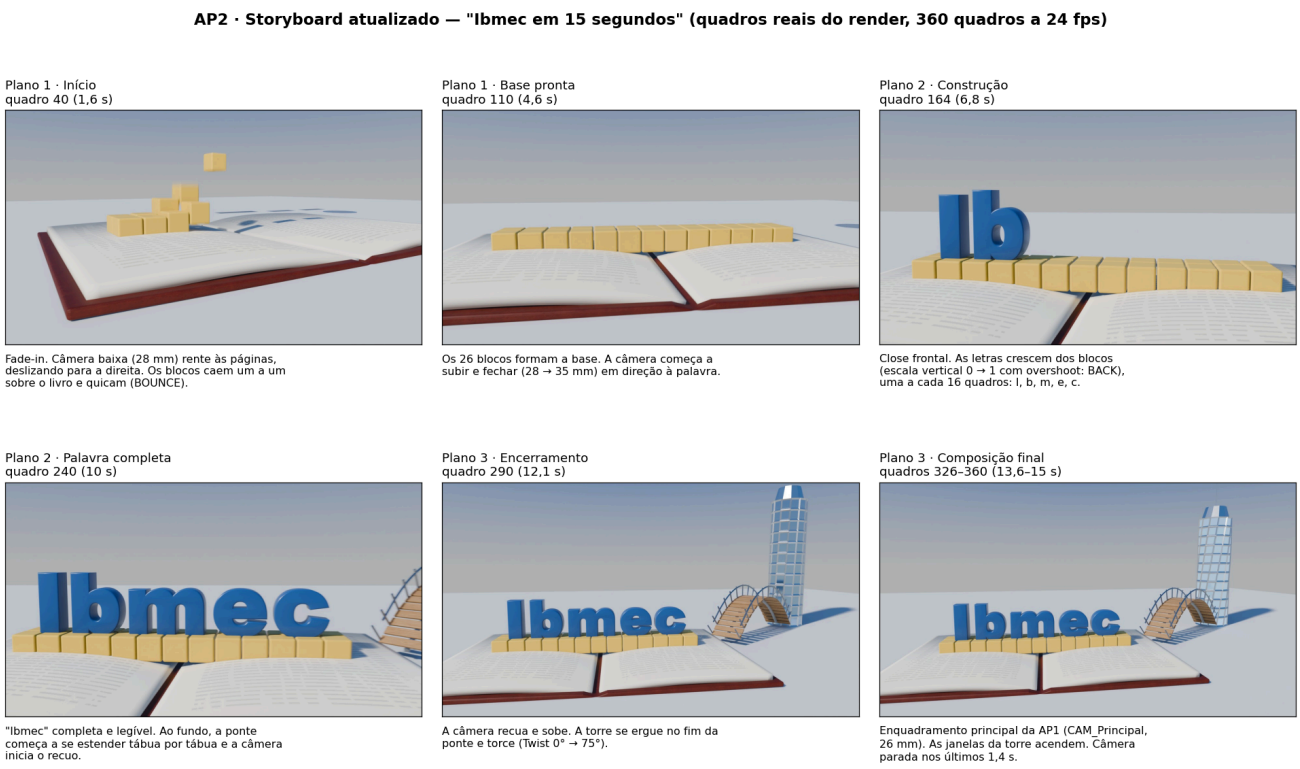
2. Planos e ações animadas

A peça é um **plano-sequência**: uma câmera só, sem cortes, passando pelos três momentos do storyboard da AP1. As câmeras `CAM_SB_*` da AP1 serviram de referência para as poses-chave da `CAM_Principal`.

Plano	Quadros (tempo)	Ação	Câmera
1 — Início	1–120 (0–5 s)	*Fade-in* (quadros 1–20). Os **26 blocos** aparecem e caem 2,6 m sobre o livro, quicando, da esquerda para a direita e alternando as duas fileiras. Um bloco começa a cada 3 quadros (14 → 89) e o último pousa no quadro 107	Baixa (z ≈ 2 m), 28 mm, rente às páginas, **deslizando para a direita** (pose da `CAM_SB_01`)
2 — Construção da palavra	121–264 (5–11 s)	As letras **crescem a partir dos blocos**, uma a cada 16 quadros (l 132, b 148, m 164, e 180, c 196). Cada uma leva 22 quadros, com *overshoot*. A partir do quadro 196, **a ponte começa a se estender** do livro em direção à torre	Sobe e fecha para 35 mm em **close frontal** na palavra (pose da `CAM_SB_02`, quadro 150). Acompanha as letras para a direita e, no quadro 226, começa a recuar
3 — Encerramento	265–360 (11–15 s)	A ponte termina (tábuas até 272, guarda-corpo e postes até 280). A **torre se ergue** (262–306) e **torce** (272–322). As **janelas acendem** (310–334)	**Recua e sobe** até o enquadramento principal da AP1 (`CAM_Principal`, 26 mm) no quadro 326 e fica **parada** até 360 (1,4 s)

"Ibmec" fica inteira e legível do quadro ≈ 218 até o fim, no close e no plano geral.

3. Storyboard atualizado



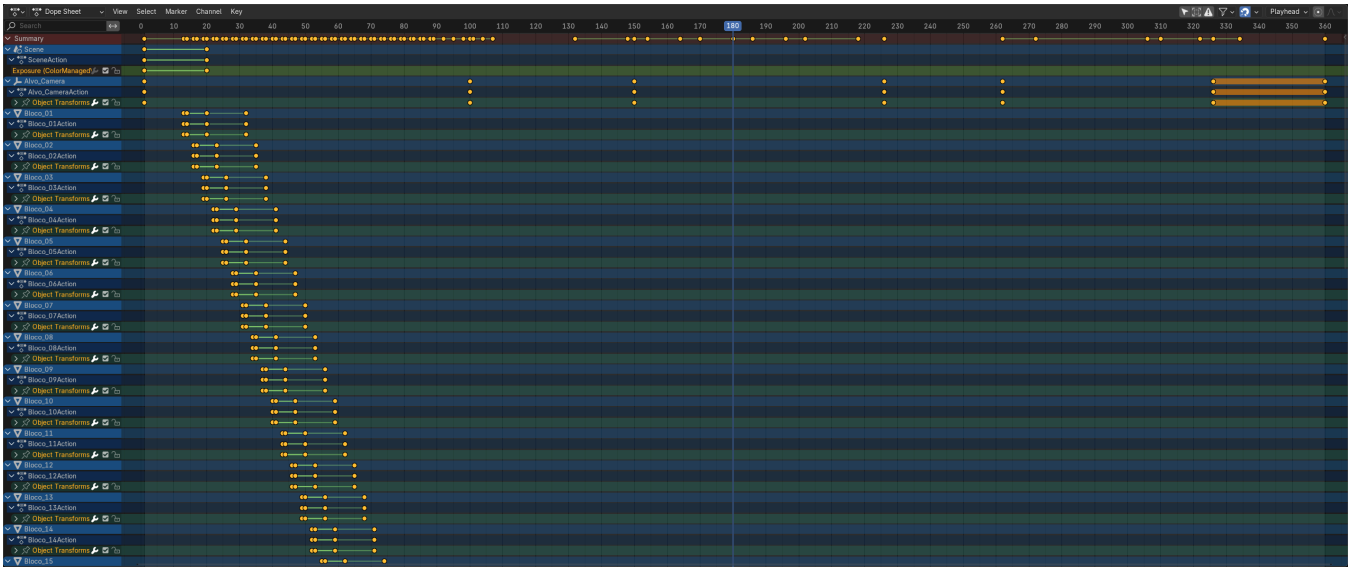
Mudanças em relação ao storyboard da AP1, todas para melhorar a animação sem mudar a proposta:

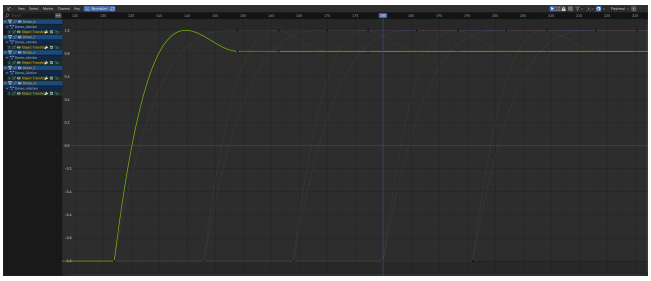
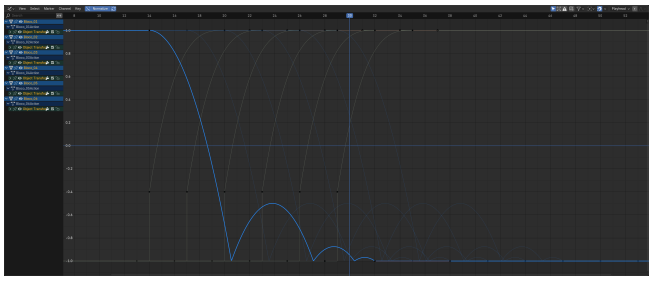
AP1	AP2	Motivo
Três momentos com câmeras de referência (`CAM_SB_01` → `02` → `03` → `CAM_Principal`)	Um movimento contínuo da `CAM_Principal` que passa pelas poses de `SB_01` e `SB_02` e **termina direto** na `CAM_Principal` , sem ir até a `SB_03`	Em 4 s, recuar até a `SB_03` (z = 12 m) e voltar à `CAM_Principal` (z = 5,2 m) seriam dois movimentos opostos e bruscos. Indo direto, a câmera "recua e sobe" uma vez e para
Blocos "surgem um a um"	Blocos **caem** com quique (BOUNCE)	Dá peso e ritmo ao começo e reforça a ideia de "construção"
Ponte se estende "ao fundo" durante o plano 2	Ponte começa no fim do plano 2 (196) e termina no plano 3 (280)	No close de 35 mm a área da ponte fica fora do quadro. Atrasar a ponte faz o crescimento acontecer enquanto a câmera recua e a revela
—	*Fade-in* no início e **janelas que acendem** no fim	Abertura e fechamento mais claros: a torre "liga" quando o futuro fica pronto

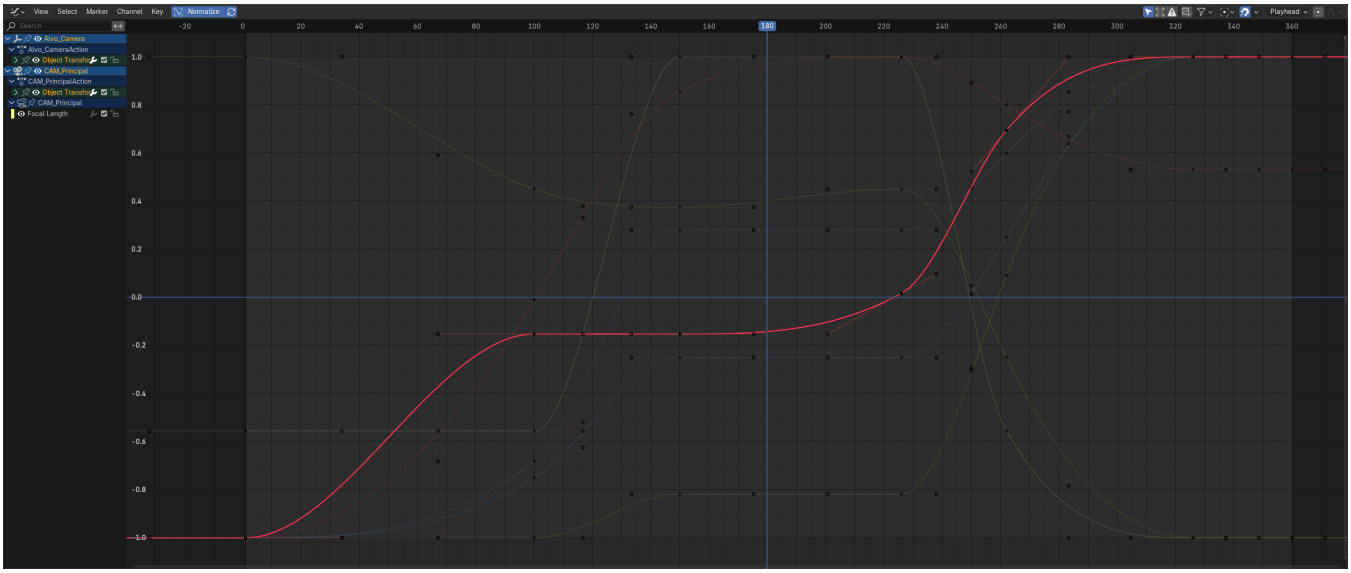
4. Propriedades animadas, timing e interpolação

Elemento	Propriedade animada	Quadros	Interpolação (Graph Editor)	Decisão
Cena	`view_settings.exposure` −5 → 0	1–20	SINE, *ease out*	*Fade-in* rápido sem corte seco
`Bloco_01` … `Bloco_26`	`location.z` +2,6 m → 0	início 14 + 3k, duração 18	**BOUNCE**, *ease out*	Queda acelerada com 3 quiques que perdem altura, como num objeto real. O ritmo de 3 quadros forma uma "onda" da esquerda para a direita
	`scale` 0 → 0,3 → 1	início −1 → início → +6	CONSTANT → CUBIC *ease out*	O bloco "nasce" no alto da queda, sem aparecer de repente já pousado
`Ibmec_I` , `_b` , `_m` , `_e` , `_c`	`scale.y` 0 → 1	início 132 + 16i, duração 22	**BACK**, *ease out* (back = 1,7): passa de 1 e volta	A letra "salta" para fora do bloco. Y local é o eixo vertical da letra, porque a palavra está girada 90° em X e a origem de cada letra está na base (preparado na AP1)
	`scale.x` e `scale.z` 0,75 → 1	mesmos	CUBIC *ease out*	Leve expansão lateral, para a letra não parecer só "esticada"

Elemento	Propriedade animada	Quadros	Interpolação (Graph Editor)	Decisão
`Ponte_Arco`, `_Tabuleiro`, `_Guarda`, `_Postes`	`hide_render`, `hide_viewport`	1 → 196	CONSTANT	A ponte não existe antes da hora
`Ponte_Arco` (curva)	`bevel_factor_end` 0 → 1	196–262	SINE *ease in-out*	A viga do arco "é desenhada" do livro até a torre
`Ponte_Guarda` (curva)	`bevel_factor_end` 0 → 1	214–280	SINE *ease in-out*	Guarda-corpo segue a viga com atraso de 18 quadros (*overlapping action*)
`Ponte_Tabuleiro`	`Array_tabuas.fit_length` 0,4 → 9,405 m	204–272	**LINEAR**	Ritmo constante: 22 tábuas em 68 quadros, uma nova a cada ≈ 3 quadros, "tábua por tábua"
`Ponte_Postes`	`Array_postes.fit_length` 0,4 → 9,405 m	214–280	LINEAR	Postes acompanham o guarda-corpo
`Torre_Futuro`	`scale.z` 0 → 1,1	262–306	**BACK** *ease out*	A torre cresce rápido e "assenta" com um pequeno *overshoot*
	`SimpleDeform_twist.angle` 0° → 75°	272–322	SINE *ease in-out*	Torção suave: o futuro "girando" até a forma final
`MAT_Torre_Vidro_Espelhado_PBR`	`Emission Strength` 0 → 0,7	310–334	SINE *ease in-out*	As janelas acendem no fim
`CAM_Principal`	`location` e `lens` (28 → 35 → 28 → 26 mm)	chaves em 1, 100, 150, 226, 262, 326, 360	**BEZIER**, alças *auto clamped*	Acelera e desacelera sem passar do ponto. As chaves 326 e 360 iguais criam a parada final
`Alvo_Camera` (alvo do *Track To*)	`location`	mesmas chaves	BEZIER *auto clamped*	A câmera sempre olha para o alvo, e o alvo anda junto com a ação



Escala das letras (BACK, normalizado)	Z dos blocos (BOUNCE, normalizado)
	



Revisão no Graph Editor:

- **Letras:** a curva BACK sobe além de 1 e volta, o *overshoot* esperado.
- **Blocos:** a curva BOUNCE mostra os quiques decrescentes.
- **Câmera:** as curvas da câmera e do alvo não têm picos nem inversões. As alças *auto clamped* não deixam a curva ultrapassar os valores das chaves, o que evita "voltar para trás" entre poses.
- **Problema encontrado:** no primeiro teste a câmera girava rápido demais no recuo e cortava o "I". A chave do quadro 262 foi recalculada para manter dentro do campo de visão a palavra (que ocupa até 26,6° do eixo, com metade do FOV de 32,7° a 28 mm), a ponte e a base da torre.

5. Ajustes de modelagem para a animação

O enunciado permite ajustar a modelagem quando isso melhora a animação. Foram três ajustes, e nenhum muda a aparência final:

1. **Blocos:** na AP1 eram **um** objeto com `Array X × Array Y`. Com Array não dá para animar cada bloco separado, então eles viraram **26 objetos** (`Bloco_01` … `Bloco_26`) que **compartilham a mesma malha** (*linked duplicates*). Os blocos são filhos do Empty `Blocos_Construcao`, que ficou na mesma posição e rotação do objeto original. A origem de cada bloco está no centro da base, o ponto certo para quicar e escalar.
2. **Ponte:** os Arrays das tábuas e dos postes passaram de *Fit Curve* para *Fit Length*, cujo comprimento pode ser animado. No fim da animação o comprimento é o da curva (9,405 m), e a ponte fica igual à da AP1. As curvas usam *bevel factor mapping* = *Spline*, para a viga crescer de forma uniforme ao longo do arco.
3. **Limpeza:** a coleção auxiliar da AC05 (esferas-amostra e câmeras de detalhe) saiu do arquivo da AP2. Ela continua no arquivo da AC05.

6. Iluminação e renderização

Iluminação: é a mesma estudada e escolhida na AC04 e usada na AC05.

- `Luz_Principal` é uma luz Sun que vem da frente-esquerda (azimute −150°, elevação 35°, disco de 3°). Ela ilumina a frente da palavra, projeta sombras legíveis (letras sobre os blocos, guarda-corpo no chão, torre) e coloca os brilhos dos metais voltados para a câmera. Por ser uma luz de raios paralelos, a iluminação não muda quando a câmera se move por 15 m de cena.
- **Preenchimento:** o World, um céu em degradê com força 0,55, que também é o que os metais e o vidro refletem.
- **Ajuste final para o vídeo:** força do sol de 4 para **4,5 W/m²** e *look* **AgX — Medium High Contrast**, porque a imagem estava acinzentada em movimento.
- **Acento:** emissão azul nas janelas da torre no fim.
- O Principled BSDF é **baseado em princípios físicos**, e os estudos de Lambert, Phong e Blinn-Phong da AC04 serviram para entender difusa e especular. Os materiais finais **não são** implementações dessas equações clássicas.

Renderização:

Item	Configuração
Motor	**EEVEE** (Blender 4.5 LTS), 48 amostras, *ray tracing* ligado (reflexos), sombras suaves
Motion blur	Ligado, *shutter* 0,5 (meio quadro): suaviza a queda dos blocos e o recuo da câmera
Formato	1920 × 1080, **24 fps**, quadros **1–360** (15 s), AgX
Saída no `.blend`	**FFmpeg** → **MPEG-4** → **H.264**, qualidade *High*, `//AP2_JoaoGiovanelli.mp4`. *Render* › *Render Animation* (Ctrl+F12) gera o MP4 direto
Como o vídeo entregue foi feito	Os 360 quadros foram renderizados em **PNG** (`AP2_render.py`), o que permite retomar se o render parar. Levou 256 s numa RTX 4060 Ti, ≈ 0,7 s por quadro. Os PNG foram codificados em **H.264** com o ffmpeg (libx264, perfil High, nível 4.1, CRF 18, yuv420p, cor BT.709, 24 fps). O nível 4.1 e as tags de cor garantem que o vídeo toque nos players do Windows: na primeira codificação o x264 escolheu o nível 5.0 e o Media Player não reproduziu

Item	Configuração
Testes antes do final	15 quadros-chave em 50% de resolução para checar enquadramento e timing. Esse teste mostrou o corte do "I" e o brilho estourado das janelas, ambos corrigidos
Verificação do MP4	`ffprobe` : H.264 High, 1920 × 1080, 24 fps, **360 quadros, 15,000 s**. O vídeo foi conferido do início ao fim, com uma folha de contato de 1 quadro a cada 8 extraída do próprio MP4

7. Materiais e texturas (reaproveitados da AC05)

Objeto	Material (da AC05)	Ajuste na AP2
`Livro_Aberto` / `Livro_Paginas`	`MAT_Livro_Couro_PBR` (imagem: cor + rugosidade + normal) / `MAT_Livro_Papel_PBR` (procedural)	Nenhum. As linhas de "texto" do papel foram conferidas em quadros consecutivos do movimento rasante do plano 1: o *anti-aliasing* do EEVEE as mantém estáveis, sem cintilação
`Ponte_Tabuleiro` / estrutura	`MAT_Ponte_Madeira_PBR` (imagem: cor + rugosidade + normal) / `MAT_Ponte_Aco_PBR`	Nenhum. Como a ponte cresce tábua por tábua, a repetição da madeira ficaria evidente. O `offset_u` do Array (AC05) faz cada tábua nova mostrar outro veio
`Torre_Futuro`	`MAT_Torre_Aluminio_Escovado_PBR` + `MAT_Torre_Vidro_Espelhado_PBR`	**Emissão** do vidro animada (0 → 0,7) com cor azul (0,35; 0,68; 1,0). Com 1,6 as janelas estouravam para branco no teste
`Ibmec_*`	`MAT_Ibmec_Azul_PBR` (cor da AP1, sem textura)	Nenhum. A identidade da marca ficou igual
Blocos / chão	`MAT_Blocos_Plastico_PBR` / `MAT_Chao_PBR`	Nenhum. Os 26 blocos compartilham o material

- Os mapas de dados (rugosidade e normal) continuam em **Non-Color** e os normais passam pelo nó **Normal Map**.
- As 6 imagens estão **empacotadas** no `.blend` , com caminho relativo de referência para `AC5/texturas/` .

8. Desafios e soluções

Desafio	Solução
Animar os blocos um a um, sendo que na AP1 eram um único objeto com Array	Separar em 26 *linked duplicates* sob um Empty no mesmo lugar (seção 5)
Fazer a ponte "crescer" ao longo do arco	Arrays em *Fit Length* com `fit_length` animado (tábuas e postes) e `bevel_factor_end` das curvas (viga e guarda-corpo)
Fazer as letras crescerem **a partir dos blocos**, e não do centro	Origem de cada letra na base (feito na AP1). Animação de `scale.y` , o vertical local da letra
Recuo da câmera cortando o "I" (teste em baixa resolução)	Nova chave no quadro 262, calculada pelo campo de visão para manter palavra, ponte e torre no quadro
Janelas acesas estourando para branco	Emissão de 1,6 para 0,7 e cor azulada
Imagem acinzentada no vídeo	*Look* AgX Medium High Contrast e sol a 4,5 W/m²
Risco de perder o render no meio	Sequência PNG retomável, depois codificada em H.264

Desafio	Solução
Primeiro MP4 não tocava no Media Player do Windows (o x264 escolheu o nível 5.0)	Nova codificação com perfil High, nível 4.1 e tags de cor BT.709, a partir dos mesmos quadros

9. Organização da cena (Outliner)

```
AP1_Ibmec_Conceito
├─ 01_Palavra            Ibmec_Palavra → Ibmec_I, _b, _m, _e, _c       (escala animada)
├─ 02_Objetos_Autorais   Livro_Aberto → Livro_Paginas
│                        Ponte_Arco → Ponte_Tabuleiro, Ponte_Guarda, Ponte_Postes   (crescem)
│                        Torre_Futuro                                  (ergue, torce, acende)
├─ 03_Auxiliares         Blocos_Construcao (Empty) → Bloco_01 … Bloco_26 (caem), Chao
├─ 04_Camera             CAM_Principal (Track To → Alvo_Camera), Alvo_Camera   (animadas)
├─ 05_Storyboard         CAM_SB_01/02/03 (referência da AP1, não renderizam)
└─ 06_AC04_Iluminacao    Luz_Principal
```

10. Checklist dos requisitos técnicos

Requisito	Onde está
1. 15 s a 24 fps, quadros 1–360	`.blend` (1–360, 24 fps) e MP4 (360 quadros, 15,000 s)
2. Câmera + pelo menos dois elementos, com "Ibmec" ou objeto autoral	Câmera, letras de "Ibmec", ponte, torre, blocos e janelas (seção 4)
3. "Ibmec" e os três objetos autorais preservados	Seções 1, 5 e quadro final
4. Materiais PBR e texturas da AC05 nos objetos autorais	Seção 7
5. Iluminação que apoia a narrativa e a leitura	Seção 6
6. Render completo e MP4 H.264	`AP2_JoaoGiovanelli.mp4` (seção 6)
7. `.blend` organizado, recursos empacotados	Seções 7 e 9
Keyframes revisados no Graph Editor	Seção 4 (capturas)
Storyboard atualizado	Seção 3

11. Fontes e licenças

Recurso	Origem	Licença
Textura **Leather Red 03** (capa do livro)	Poly Haven, Rob Tuytel — https://polyhaven.com/a/leather_red_03	CC0
Textura **Oak Veneer 01** (tábuas)	Poly Haven, Jenelle van Heerden — https://polyhaven.com/a/oak_veneer_01	CC0
Fonte das letras de "Ibmec"	Arial Black (fonte do sistema Windows), usada **só na AP1** para gerar a forma das letras. O texto foi convertido em malha e o `.blend` não contém o arquivo da fonte	Fonte do sistema, uso acadêmico
Modelos, materiais procedurais, animação e scripts	Autorais	—
Áudio	Não utilizado	—

12. Como reproduzir

1. Abrir `AC5/AC05_JoaoGiovanelli.blend` → **Scripting** → *Open* `AP2_JoaoGiovanelli.py` → **Run Script**. O script salva `AP2/AP2_JoaoGiovanelli.blend`.
2. Vídeo pelo Blender: abrir o `.blend` → *Render › Render Animation* (Ctrl+F12), que gera o MP4 direto. Ou pelo terminal: `blender -b AP2/AP2_JoaoGiovanelli.blend --python AP2/AP2_render.py -- quadros/` e depois `ffmpeg -framerate 24 -i quadros/%04d.png -c:v libx264 -profile:v high -level:v 4.1 -crf 18 -pix_fmt yuv420p -colorspace bt709 -color_primaries bt709 -color_trc bt709 -movflags +faststart AP2/AP2_JoaoGiovanelli.mp4`.
3. Capturas: `blender AP2/AP2_JoaoGiovanelli.blend --python AP2/AP2_capturas_interface.py`.
4. Storyboard: `python AP2/storyboard/montar_storyboard.py`.

13. Referências

- Enunciado da AP2 e materiais das Aulas 11, 12 e 14 (iluminação, materiais e texturas, animação) — CG_26.2_8001. https://jonh-carvalho.github.io/CG_26.2_8001/Avalia/ap2/
- Etapas anteriores deste repositório: AP1, AC04, AC05.
- Blender Foundation. *Blender 4.5 LTS Manual*: Keyframes; Graph Editor (interpolação e *easing*); Array Modifier (*Fit Length*); Curves (*Bevel Factor*); Simple Deform; EEVEE; Motion Blur; Output (FFmpeg). https://docs.blender.org/manual/en/4.5/
- THOMAS, F.; JOHNSTON, O. *The Illusion of Life: Disney Animation*. 1981 (*timing*, *ease in/out*, *overlapping action*).